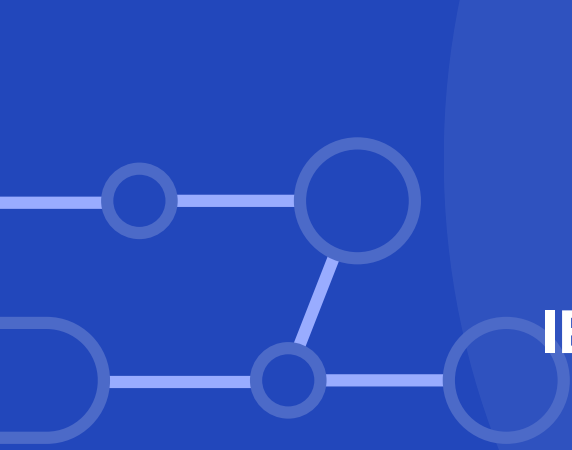




IES ALBARREGAS

**GRADO SUPERIOR
DESARROLLO DE APLICACIONES WEB**

PROYECTO INTERMODULAR

PROPUESTA PROYECTO



Autor: Jimmy Valens

Curso: 2025 - 2026

Propuesta Proyecto

• <i>Título del proyecto</i>	1
• <i>Resumen del proyecto</i>	1
• <i>Descripción del problema/necesidad</i>	1
• <i>Objetivos</i>	2
• <i>Alcance del proyecto</i>	3
• <i>Usuarios del sistema</i>	5
• <i>Tecnologías a utilizar</i>	6
• <i>Requisitos del sistema</i>	8
• <i>Áreas del ciclo DAW que son desarrolladas</i>	10

1. TÍTULO DEL PROYECTO

- **Mercalocal.es**

- **Plataforma Digital Integral para Negocios Locales.**

Un espacio unificado donde los comercios de ciudad pueden gestionar su presencia online, reservas, pedidos y comunicación con sus clientes.

- **Identificación del proyecto**

- **Nombre y Apellidos: Jimmy Christian Valens Chalá**
- **Centro educativo: IES Albarregas, Mérida.**
- **Fecha: Diciembre 2025**

2. RESUMEN DEL PROYECTO

Mercalocal.es es una plataforma web destinada a digitalizar y dar visibilidad a los negocios locales de una ciudad. Permite que cada comercio disponga de un espacio personalizado donde gestionar su información, publicar imágenes, horarios, promociones, y habilitar sistemas de reservas o pedidos online. La solución está dirigida a pequeños negocios sin presencia digital o con escasa capacidad técnica, ofreciendo una herramienta accesible, centralizada y fácilmente escalable a múltiples municipios. Como resultado, se espera obtener una plataforma funcional, responsive, administrable y preparada para evolucionar hacia una aplicación PWA con notificaciones push.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA / NECESIDAD

En la actualidad, muchos negocios locales carecen de una presencia digital eficaz, lo cual limita su capacidad para competir frente a grandes cadenas o plataformas comerciales. La mayoría no dispone de medios económicos o conocimientos técnicos para gestionar páginas web, sistemas de reservas o servicios de pedidos.

Por otro lado, los ciudadanos no cuentan con un espacio unificado donde consultar la oferta comercial de su ciudad de forma cómoda.

La necesidad que surge es clara: un sistema accesible, centralizado y fácil de usar que permita a los comercios gestionar su información y a los clientes interactuar con ellos. **Mercalocal.es** responde a esta necesidad simplificando la digitalización de negocios locales mediante una plataforma modular, gestionable y ampliable.

4. OBJETIVOS

• 4.1 Objetivo General

- Desarrollar una plataforma web multi-negocio que permita digitalizar la presencia de comercios locales mediante gestión de perfiles, catálogo de servicios, reservas y pedidos online, garantizando escalabilidad, usabilidad y facilidad de administración.

• 4.2 Objetivos Específicos

- Diseñar una estructura multiweb que permita a cada negocio gestionar su propio espacio desde un panel privado.
- Implementar sistemas de autenticación segura para comerciantes y administradores.
- Desarrollar módulos configurables de:
 - Gestión de información del negocio (descripción, horarios, fotos, redes sociales).
 - Publicación de promociones y novedades.
 - Reservas de servicios en franjas horarias.
 - Pedidos online para recogida en tienda o entrega a domicilio.
- Desarrollar un panel de administración general para la gestión global de la plataforma.
- Implementar un frontend responsive basado en Tailwind CSS.
- Crear una base de datos estable y normalizada en MySQL que garantice integridad y escalabilidad.
- Preparar la aplicación para evolucionar hacia PWA con notificaciones push.

5. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto **mercalocal.es** se plantea como un **MVP** académico funcional, cuyo objetivo es demostrar de forma completa y estructurada los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web. El alcance se define delimitando claramente qué incluirá el sistema, qué quedará fuera, los módulos principales, el tiempo estimado de desarrollo y los límites tecnológicos y funcionales.

- **5.1 Qué incluirá el sistema**

- Plataforma web multi-negocio con gestión centralizada.
- Registro y autenticación de usuarios con distintos roles (administrador, comerciante y cliente).
- Gestión de perfiles públicos de negocios (información, horarios, imágenes y redes sociales).
- Sistema de reservas con hora fija, configurable por cada negocio.
- Sistema de pedidos online, con modalidades de recogida en local y entrega a domicilio.
- Gestión de promociones y contenido visual por parte de los comercios.
- Panel de administración para cada negocio y panel de administración general de la plataforma.
- Diseño responsive adaptable a dispositivos móviles.
- Preparación de la aplicación para su evolución a Progressive Web App (PWA).

- **5.2 Qué no incluirá el sistema**

- Integración con pasarelas de pago reales.
- Gestión avanzada de stock, facturación o contabilidad.
- Integraciones con APIs externas o servicios de terceros.
- Funcionalidades avanzadas de analítica, marketing o fidelización.
- Desarrollo de aplicaciones móviles nativas.

- **5.3 Módulos principales**

- Módulo de autenticación y gestión de usuarios.
- Módulo de gestión de negocios.
- Módulo de perfiles públicos de negocios.
- Módulo de reservas.
- Módulo de pedidos.
- Módulo de promociones.
- Módulo de galería de imágenes.
- Módulo de administración general.

- **5.4 Tiempo estimado de desarrollo**

El desarrollo del proyecto se estima a lo largo del curso académico, con una duración aproximada de 6 a 7 meses, distribuidos de la siguiente forma:

- Análisis, propuesta y diseño del sistema: 1 mes.
- Diseño de base de datos y arquitectura: 1 mes.
- Desarrollo del backend y lógica de negocio: 2-3 meses.
- Desarrollo del frontend y diseño responsive: 1-2 meses.
- Pruebas, documentación y preparación de la defensa: 1 mes.

- **5.5 Límites tecnológicos o funcionales**

- El backend se desarrollará en PHP sin frameworks, acorde a los contenidos del ciclo formativo.
- El sistema de pedidos se gestionará como solicitudes, quedando el pago fuera del alcance del proyecto.
- Las reservas se limitarán a franjas horarias fijas, sin sistemas avanzados de gestión de agendas.
- Las notificaciones push se implementarán de forma básica en la versión PWA.
- La personalización visual de los negocios será limitada a opciones básicas.
- El despliegue se realizará en un entorno local o de pruebas, sin infraestructura cloud profesional.

6. USUARIOS DEL SISTEMA

La plataforma **mercalocal.es** está diseñada para ser utilizada por distintos tipos de usuarios, cada uno con roles, permisos y necesidades específicas, lo que permite una gestión eficiente del sistema y una correcta separación de responsabilidades.

- **6.1 Administrador General**

- **Descripción:**

- Usuario con acceso completo a la plataforma, responsable de la gestión global del sistema.

- **Necesidades y rol:**

- Administrar y supervisar los negocios registrados en la plataforma.
 - Validar, editar o desactivar perfiles de comercios.
 - Gestionar categorías, municipios y contenidos generales.
 - Supervisar el correcto funcionamiento de reservas y pedidos.
 - Resolver incidencias y garantizar el uso adecuado de la plataforma.

- **6.2 Comerciante / Negocio**

- **Descripción:**

- Usuario propietario o responsable de un negocio local que utiliza la plataforma para gestionar su presencia digital.

- **Necesidades y rol:**

- Crear y administrar el perfil público de su negocio.
 - Publicar y actualizar información, horarios, imágenes y redes sociales.
 - Activar y gestionar el sistema de reservas según su disponibilidad.
 - Activar y gestionar pedidos online (recogida o a domicilio).
 - Crear y administrar promociones y ofertas.
 - Consultar y gestionar solicitudes de clientes desde su panel privado.

- **6.3 Usuario Final / Cliente**

- **Descripción:**

- Usuario que accede a la plataforma para consultar negocios y utilizar sus servicios.

- **Necesidades y rol:**

- Consultar el listado de negocios locales y sus perfiles públicos.
 - Visualizar información detallada, promociones y servicios disponibles.
 - Realizar reservas en negocios que ofrezcan este servicio.
 - Realizar pedidos online para recogida o entrega a domicilio.
 - Recibir confirmaciones y notificaciones relacionadas con sus reservas o pedidos.

Este diseño de usuarios permite una experiencia clara y ordenada, asegurando que cada tipo de usuario acceda únicamente a las funcionalidades necesarias para su rol, favoreciendo la seguridad, la usabilidad y la escalabilidad del sistema.

7. TECNOLOGÍAS A UTILIZAR

Para el desarrollo del proyecto **mercalocal.es** se emplearán tecnologías alineadas con los contenidos del ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web, priorizando herramientas estándar, ampliamente utilizadas y adecuadas para un proyecto académico escalable.

Frontend

- **HTML5** para la estructura semántica de las páginas.
- **CSS3** para el diseño visual y estilos.
- **Tailwind CSS** como framework de utilidades para el desarrollo rápido de interfaces responsive.
- **JavaScript** para la interacción con el usuario, validaciones de formularios y comportamiento dinámico de la aplicación.

(No se utilizarán frameworks frontend como Vue, React o Angular, al no formar parte de los contenidos impartidos en el ciclo formativo.)

Backend

- **PHP 8**, utilizado sin frameworks, siguiendo una arquitectura modular y estructurada que permita separar lógica de negocio, acceso a datos y presentación.
- **POO** (Programación orientada a objetos) y uso de buenas prácticas como consultas preparadas y validación de datos.

Base de Datos

- **MySQL / MariaDB** para el almacenamiento de la información del sistema.
- Diseño de base de datos relacional normalizada, con claves primarias y foráneas para garantizar la integridad de los datos.

Herramientas

- **Git y GitHub** para el control de versiones y seguimiento del desarrollo.
- **Apache** como servidor web (entorno local con XAMPP o LAMP).
- **phpMyAdmin o MySQL Workbench** para la gestión de la base de datos.
- **Postman** para pruebas de endpoints y validación de peticiones.
- **Figma** para el diseño previo de interfaces y prototipos.
- **Visual Studio Code** como entorno de desarrollo.

Metodología de Trabajo

- **Kanban**, utilizando un sistema de tareas por fases que permita organizar el trabajo, realizar un seguimiento del progreso y cumplir con las entregas obligatorias del proyecto a lo largo del curso.

8. REQUISITOS DEL SISTEMA

• 8.1 Requisitos Funcionales (RF)

Los requisitos funcionales describen las acciones y funcionalidades que el sistema mercalocal.es debe permitir a sus usuarios.

◦ **Gestión de usuarios:**

- **RF1:** El sistema permitirá el registro de usuarios mediante correo electrónico y contraseña.
- **RF2:** El sistema permitirá la autenticación y cierre de sesión de los usuarios registrados.
- **RF3:** El sistema gestionará diferentes tipos de usuarios (administrador, comerciante y cliente).

◦ **Gestión de comercios:**

- **RF4:** El sistema permitirá a los comerciantes crear y gestionar el perfil de su comercio.
- **RF5:** El comerciante podrá añadir, modificar y eliminar productos o servicios.
- **RF6:** El usuario podrá consultar el listado de comercios disponibles.

◦ **Pedidos:**

- **RF7:** El sistema permitirá a los usuarios realizar pedidos a comercios locales.
- **RF8:** El comerciante podrá consultar y gestionar los pedidos recibidos.
- **RF9:** El sistema permitirá cambiar el estado de los pedidos (pendiente, aceptado, preparado, completado).

◦ **Reservas:**

- **RF10:** El sistema permitirá realizar reservas con fecha y hora fija en comercios que lo habiliten.
- **RF11:** El comerciante podrá aceptar o rechazar reservas.
- **RF12:** El sistema evitará conflictos de reservas en el mismo horario.

◦ **Administración:**

- **RF13:** El administrador podrá gestionar usuarios y comercios.
- **RF14:** El administrador podrá activar o desactivar comercios del sistema.

- **8.2 Requisitos No Funcionales (RNF)**

Los requisitos no funcionales definen las características de calidad y comportamiento general del sistema.

- **Seguridad:**

- **RNF1:** Las contraseñas se almacenarán utilizando hashing seguro (bcrypt o Argon2).
- **RNF2:** El sistema protegerá el acceso a funcionalidades según el rol del usuario.
- **RNF3:** Se validarán los datos introducidos tanto en cliente como en servidor.

- **Usabilidad:**

- **RNF4:** La interfaz será intuitiva y fácil de usar para usuarios sin conocimientos técnicos.
- **RNF5:** La aplicación será responsive y compatible con dispositivos móviles, tablets y ordenadores.

- **Rendimiento:**

- **RNF6:** El sistema responderá a las acciones del usuario en tiempos razonables bajo condiciones normales de uso.
- **RNF7:** Las consultas a la base de datos estarán optimizadas para evitar cargas innecesarias.

- **Compatibilidad y mantenimiento:**

- **RNF8:** El sistema será compatible con los principales navegadores web modernos.
- **RNF9:** El código seguirá una estructura modular para facilitar el mantenimiento y la ampliación futura.
- **RNF10:** La aplicación podrá ejecutarse en un entorno servidor estándar con PHP y MySQL.

9. ÁREAS DEL CICLO DAW QUE SON DESARROLLADAS

El desarrollo del proyecto **mercalocal.es** permite aplicar de forma integrada los conocimientos adquiridos en los distintos módulos del Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW):

- **Programación:**

Desarrollo de la lógica de negocio del backend, validaciones, gestión de usuarios, pedidos y reservas, aplicando estructuras de control y buenas prácticas de codificación.

- **Bases de Datos:**

Diseño del modelo entidad-relación, creación de tablas, relaciones y consultas SQL para la correcta persistencia de la información del sistema.

- **Sistemas Informáticos:**

Uso de máquinas virtuales para el desarrollo y pruebas del proyecto, instalación y administración básica de sistemas operativos Windows y Linux, configuración básica de redes, copias de seguridad y almacenamiento.

- **Entornos de Desarrollo:**

Uso de control de versiones con Git, definición de requisitos funcionales y no funcionales, elaboración de diagramas de clases, casos de uso y realización de pruebas para validar el correcto funcionamiento de la aplicación.

- **Desarrollo Web en Entorno Cliente:**

Implementación de interfaces web mediante HTML, CSS y JavaScript, asegurando una correcta experiencia de usuario, diseño responsive y accesibilidad.

- **Desarrollo Web en Entorno Servidor:**

Creación del backend de la aplicación, gestión de sesiones, control de permisos y comunicación con la base de datos.

- **Despliegue de Aplicaciones Web:**

Preparación del entorno de producción, configuración del servidor web y publicación de la aplicación para su uso real.

- **Proyecto Intermodular:**

Planificación, documentación y desarrollo completo del proyecto, integrando todos los módulos del ciclo y preparando su defensa ante el tribunal.